西固陈坪甘肃爱大力环保建材有限责任公司“7·5”一般触电事故调查报告

2025年7月5日18时40分左右，西固区陈坪街道环行中路5号甘肃爱大力环保建材有限责任公司发生一起触电事故，导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经区政府批准，成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，西固公安分局、区应急管理局、区司法局、区总工会、陈坪街道有关负责同志为成员的甘肃爱大力环保建材有限责任公司“7·5”一般触电事故调查组(以下简称“事故调查组”)，事故调查组邀请区纪委监委和相关行业专家参加，依法依规开展事故调查工作。

一、事故性质认定

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、综合分析和专家论证，认定：甘肃爱大力环保建材有限责任公司“7·5”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

二、事故基本情况

(一)事故相关单位情况

1.甘肃爱大力环保建材有限责任公司

甘肃爱大力环保建材有限责任公司，成立于2024年7月5日，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人杭某山，注册资本为50万元，公司住所为甘肃省兰州市西固区陈坪街道环行中路5号一层1号商铺。经营范围：一般项目：建筑材料销售；

建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属工具销售；非电力家用器具销售；土石方工程施工；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；家居用品销售；五金产品批发；新兴能源技术研发；机械设备销售；机动车修理和维护；机械设备租赁(不含金融租赁)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：建筑劳务分包(限国内，不含劳务派遣)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；统一社会信用代码：91620104MADPYL****。

2.甘肃铭毅劳务有限公司

甘肃铭毅劳务有限公司，成立于2025年04月30日，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人冯某梅，注册资本为10万元，公司住所为甘肃省兰州市城关区团结新村街道天水南路90附12号1层临街商铺。经营范围：一般项目：劳务服务(不含劳务派遣)；园林绿化工程施工；土石方工程施工；室内木门窗安装服务；农业机械租赁；工程管理服务；防洪除涝设施管理；水土流失防治服务；市政设施管理；城市绿化管理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；土地整治服务；建筑用石加工(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)；统一社会信用代码：91620102MAEKCB****。

(二)合同签订情况

2025年2月20日，甘肃爱大力环保建材有限责任公司与贾某东个人签订了《砂石料劳务承包合同》。

2025年7月7日，甘肃爱大力环保建材有限责任公司向调查

组提供《证明》，内容为“贾某东为甘肃铭毅劳务有限公司实际控股股东，因与甘肃爱大力环保建材有限责任公司签订砂石料加工承包合同时甘肃铭毅劳务有限公司尚未成立，故以贾某东名义签订，但实际履行承包合同是甘肃铭毅劳务有限公司”。经与甘肃铭毅劳务有限公司法定代表人冯某梅(贾某东妻子)询问核实，冯某梅对该《证明》不知情，公司公章在贾某武(贾某东弟弟)处，签订“人身意外死亡补偿协议”当天，甘肃爱大力环保建材有限责任公司以补充相关资料为由，让贾某武在上述《证明》上加盖公司公章。

经调查，为方便劳务费用结算，应甘肃爱大力环保建材有限责任公司要求，贾某东以妻子冯某梅作为法定代表人于2025年4月30日注册了甘肃铭毅劳务有限公司。公司成立后，5月30日，甘肃爱大力环保建材有限责任公司向甘肃铭毅劳务有限公司转账64955元；6月4日，甘肃爱大力环保建材有限责任公司向甘肃铭毅劳务有限公司转账21347元；7月2日，甘肃爱大力环保建材有限责任公司向甘肃铭毅劳务有限公司转账50000元。

(三)事故发生经过

2025年7月5日，贾某东(具体负责甘肃爱大力环保建材有限责任公司砂石料厂的生产工作)组织工人陈某忠、孙某平和装载机司机董某文在甘肃爱大力环保建材有限责任公司砂石料厂进行砂石料原料的破碎、清洗和制砂生产(工作时间为上午7时至傍晚19时)。当日下午13时至16时期间，圆锥破碎机多次发生跳闸。

下午16时左右，公司现场负责人周某金联系专业电工到现场对圆锥破碎机电路进行全面检查，发现电路正常。电工离开现场后，周某金与贾某东商议，判断圆锥破碎机发生跳闸的原因是圆锥破碎机散热器堵塞导致散热效果差，造成圆锥破碎机

机油温度过高触发高温保护跳闸。随即贾某东让孙某平将压滤机处用于冲洗滤布的高压清洗机拆下来(孙某平将高压清洗机电源线剪断)，并安排陈某忠和董某文将高压清洗机搬至圆锥破碎机北侧水桶旁，期间散热器两端管箱已被贾某东拆除。贾某东和董某文将高压清洗机抬至水桶(高约2米)顶部，董某文在水桶顶部抓住高压清洗机扶手，贾某东将高压清洗机电源线接好后便使用高压清洗机对散热器管程部分进行了冲洗，冲洗完毕，贾某东安排董某文和孙某平将散热器两侧的管箱安装好。

下午18时40分，董某文和孙某平安装散热器两侧管箱，贾某东收拢高压清洗机水管，董某文安装完散热器一侧的管箱后贾某东让董某文帮自己将高压清洗机从水桶顶部抬至地面。董某文双手抓着高压清洗机尾部的两个脚轮，贾某东左手抓着电源线，右手握着高压清洗机右侧扶手，两人将高压清洗机(高压清洗机未断电)刚刚抬起，贾某东“啊”的一声站立两秒后便躺倒在地上。

(四)事故现场勘查情况

事故现场位于该公司厂区砂石料生产区域内圆锥破碎机北侧、水桶旁边，现场勘验时相关设备设施如图所示。



图 1 现场示意图



图 2 高压清洗机和水桶



图 3 圆锥破碎机



图 4 列管式换热器



图 5 压滤机



图 6 高压清洗机构造图



图 7 高压清洗机电源线



图 8 高压清洗机取电用配电箱

高压清洗机为香港黑猫牌 1617W 型高压清洗机，功率 2200W，使用 220V 三线作为电源线。主要由机架(含扶手)、外壳面板、进水口、出水口、增压泵、电源控制箱、过滤器、压力调节阀等构件组成。涉事高压清洗机缺少剩余电流动作保护器。在进水口连接一根 3m 的水管(DN15)用于取水，出水口连接一根 5m 的水管(DN15)，端部有喷枪用于喷水。原有电源线被破坏，现有电源线在 0.5m 处重新接线。原有电源线为火线、零线和地线三线，使用期间接线仅连接了火线和零线。

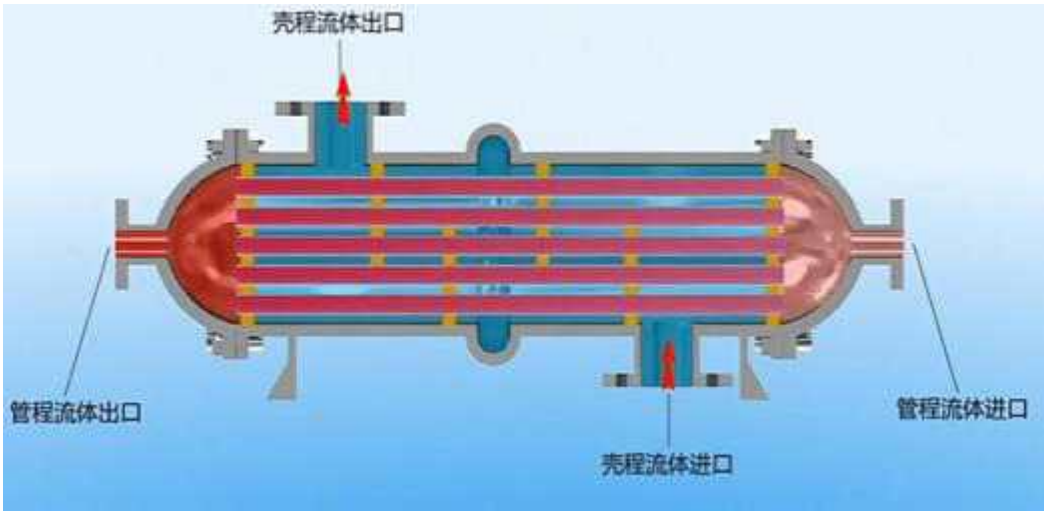


图 9 列管式换热器构造原理图

列管式换热器为圆锥破碎机附件，主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成，涉事列管式换热器为普通碳钢

材质，使用水桶中的自来水冷却圆锥破碎机机油，保证圆锥破碎机稳定运行。在本起事故中，作为冷却水的水源未经过净化且水桶露天放置，故水中杂质较多，在循环一定时间后，冷却水管内易发生结垢造成堵塞。

(五)人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	籍贯	身份证号	伤害程度	伤亡原因
贾某东	男	48	甘肃陇西	62242519770601****	死亡	触电

2.事故损失工作日：6000 工作日

3.直接经济损失：960340 元

三、事故应急处置情况

(一)事故现场应急处置情况

事故发生后，孙某平立即大声喊“有人触电了，快拉电闸”，并从圆锥破碎机油箱上跳下来将高压清洗机配电箱空气开关关闭，同时董某文立即将高压清洗机开关关闭，周某金听到喊声后立刻跑到事发地点，并拨打了 120 急救电话。120 急救人员在电话里指导董某文和孙某平轮流给贾某东做胸部按压、人工呼吸急救。

19 时左右，120 到达现场，立即对贾某东进行现场抢救，贾某东经抢救无效死亡。

(二)事故信息报告情况

2024 年 7 月 5 日 19 时，甘肃爱大力环保建材有限责任公司电话报告区应急管理局该事故的相关情况，接报后，西固区应

急管理局主要负责人第一时间赶赴事发现场进行应急处置及现场勘查，19 时 10 分，区应急管理局将事故情况上报区政府和市应急管理局。7 月 7 日，经请示区政府批准同意，成立了“7·5”事故调查组，依法开展事故调查。

(三)事故善后处置情况

事故发生后，区政府相关部门和属地街道督促指导甘肃爱大力环保建材有限责任公司积极开展事故善后工作，妥善安排事故死亡人员丧葬赔偿并排查事故现场受损情况。7 月 6 日，死者家属与事故责任单位达成赔偿协议。

(四)事故应急处置评估

此次事故应急处置，公安、应急、卫健、属地街道，事故相关单位等部门协同配合，应急处置工作有序开展，事故信息上报及时，妥善开展善后处置工作，未发生次生灾害，无衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、监管情况

(一)行业监管情况

根据兰州市冶金等工贸行业企业安全生产分级分类网格化监管执法实施方案要求，区应急管理局于 2023 年 8 月 31 日制定并印发了《兰州市西固区工贸行业企业安全生产分级分类网格化监管执法实施方案》，并多次组织相关专题培训，督促指导乡镇街道按方案要求开展分级分类监督管理。2025 年初，区应急管理局根据乡镇街道核查排摸情况，汇总更新全区工贸企业共 245 家，划定 41 家重点工贸企业区级监管。根据 2025 年度安全生产监管执法工作计划，1 月至 6 月执法检查企业 33 家次，

排查隐患232条，均已按期整改完毕。事故企业未在区级监管41家重点企业中，也未在汇总更新在册的245家工贸企业中。

(二)属地监管情况

陈坪街道将甘肃爱大力环保建材有限责任公司纳入建筑行业管理，分别于2025年4月9日、5月21日对该公司进行安全检查，共检查问题2项，提出安全生产管理要求9项。

五、事故原因分析

(一)直接原因

贾某东在工作收尾阶段搬运高压清洗机过程中，未切断高压清洗机电源，且高压清洗机与配电箱引出线搭接不规范、不牢靠，电源线在使用过程中将接头为220V的三线接头改装为两线，未进行保护接地，配电箱内无漏电保护装置，现场环境较为潮湿，致使其手部与电源线脱开位置的火线接触，导致事故发生。

(二)间接原因

甘肃爱大力环保建材有限责任公司将砂石料的生产作业以劳务承包的形式发包给不具备安全生产条件的个人，安全生产管理缺失，未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度不健全，未对从业人员进行基本的安全教育培训，仅以口头强调注意安全的方式开展安全教育培训；未建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除高压清洗机电源线三线接头私自改装为两线(接地线断开)、现场配电箱无漏电保护器等事故隐患；作业现场负责人(小学文化且年龄已超过65周岁)不具备管安全生产的能力，致使作业人员安全意识淡薄，

设备设施的操作仅凭工作经验，不了解触电事故的防范措施和应急措施，导致事故发生。

六、事故相关单位存在的主要问题

(一)事故单位：甘肃爱大力环保建材有限责任公司

公司法定代表人不具备履行主要负责人安全生产法定职责的能力(仅会书写本人姓名)，未依法建立本单位全员安全生产责任制，建立的安全生产规章制度不健全(存在直接复制网络搜索内容，提交资料包含有“以下是根据最新的搜索结果整理的信息”)；公司将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理等措施消除事故隐患；指派的作业现场负责人(小学文化且年龄已超过65周岁)不具备安全生产管理能力；安全教育培训仅以口头形式开展，致使从业人员安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不了解事故应急处置措施。

(二)甘肃铭毅劳务有限公司

贾某东以其妻子冯某梅担任法定代表人注册成立该公司。该公司仅为与甘肃爱大力环保建材有限责任公司结算费用而设立，实为空壳公司，且未实际运营。若后续需开展生产经营活动，必须先行建立健全相关安全生产规章制度，具备安全生产条件。

七、对事故责任人员及责任单位的处理建议

(一)对事故责任人员的处理建议

1.免予责任追究人员

贾某东，具体负责甘肃爱大力环保建材有限责任公司砂石

料厂的生产工作。鉴于其在本起事故中死亡，依据相关规定，建议免于责任追究。

2.建议给予行政处罚人员

杭某山，甘肃爱大力环保建材有限责任公司法定代表人，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚，同时应聘请具备安全生产管理能力的人员履行公司主要负责人安全生产职责。

3.其他责任人员

周某金，甘肃爱大力环保建材有限责任公司现场负责人。建议由甘肃爱大力环保建材有限责任公司依据其内部奖惩制度，对周某金予以罚款的处理。

(二)对事故责任单位的处理建议

1.甘肃爱大力环保建材有限责任公司，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

2.属地和行业监管单位

要求属地街道和行业监管单位分别向区委、区政府作出深刻检查。

八、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，严防类似事故的发生，提出如下整改措施和建议:

(一)甘肃爱大力环保建材有限责任公司，要认真汲取事故教训，法定代表人要委托具备履行法定安全生产职责的主要负责人切实履行法定职责，建立健全并落实全员安全生产责任制，并立即组织制定并落实本公司生产安全事故隐患排查治理等各项安全生产规章制度；同时，针对此次事故暴露出的问题，立

即组织开展事故警示教育培训，切实提高所有从业人员的安全生产防范意识和自我保护意识。特别要结合本企业实际，加强现场设备设施的安全管理，认真组织开展设备设施隐患自查自纠工作，严格做到设备设施安全检查维护全覆盖，采取技术、管理措施消除各类生产安全事故隐患。

(二)全区各工贸企业，要以此事故为警示，切实落实企业安全生产主体责任，及时修订完善并严格落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度等各类安全管理制度，要结合本企业实际落实落细各级各岗位安全管理职责，强化人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素等各环节的安全管理，同时，要以省市“百日攻坚”行动为契机，全力开展安全风险辨识管控和事故隐患的排查治理，切实保障生产作业全过程安全稳定，严防类似生产安全事故的发生。

(三)各乡镇街道、各行业监管部门要认真吸取此次事故教训，严格落实属地监管和行业监管责任，认真开展全区工贸行业分级分类监督管理的工作任务要求，检查指导各类企业强化安全生产管理，建立健全并有效落实各项管理制度和应急措施。陈坪街道办事处要进一步强化细化措施，对辖区企业再排摸，及时更新企业数据库，分级分类有效督促管理。区应急管理局要对工贸企业的辨识分类有针对性的开展再培训，及时督促指导乡镇街道落实工贸企业分级分类监管机制。